



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**ALGORITMOS DE BÚSQUEDA SOBRE UNA RED DE
CARGA INTERURBANA: BFS, DFS, COSTO UNIFORME,
VORAZ Y A***

Proyecto Integrador, Corte 2

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Formulación de continuidad	2
2. Implementación de los cinco algoritmos	2
3. Heurística: admisibilidad y consistencia	3
4. Escenarios	4
5. Resultados	4
5.1. Criterio distancia	5
5.2. Criterio compuesto sin riesgo	7
5.3. Rutas	8
6. Barrido de pesos	9
7. Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja	10
8. Agente multifuncional	11
8.1. Despachador y criterio de selección	11
8.2. ACO con búsqueda local 2-opt	12
8.3. Validación	12
8.4. Limitaciones del agente	14
9. Discusión	14
10. Limitaciones	14
Anexo A: sensibilidad con distancias sin corregir	16
Anexo B: criterios con heurística limitada	16
Anexo C: validación del agente, detalle	17
Referencias	20

1 Formulación de continuidad

La formulación del problema, los datos y su construcción están en el informe del Corte 1 [1]. La red corregida a la que se refiere este informe tiene 32 nodos, porque se excluyó Mosquera, y 9 registros con la distancia corregida por doble calzada digitalizada; ambos cambios se documentan en ese informe. Como problema de búsqueda, el estado es la ciudad actual; las acciones son los tramos que salen de ella; el costo de una acción es el atributo de la arista según el criterio (*distancia*, *compuesto_sin_riesgo*, *compuesto* o *riesgo*); y la meta es la ciudad de destino. En el caso central, Duitama a Puente Nacional, las dos rutas miden 309.10 km por Bogotá y 654.25 km por Santander. El sector de Chocontá a Tunja está truncado en la fuente (17.69 km frente a 56.96 km de línea recta), por lo que la ruta por Bogotá tiene una cota inferior de $309,10 - 17,69 + 56,96 = 348,37$ km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera; no es un valor estimado), y de esa arista depende el valor de α de la Sección 3.

2 Implementación de los cinco algoritmos

Los algoritmos están en `src/busquedas.py`, programados desde cero: el grafo solo aporta vecinos y costos, y no se usa ninguna búsqueda de `networkx` (para poder contar nodos expandidos).

Tabla 1: Los cinco algoritmos

Algoritmo	Frontera	Resultado garantizado
BFS	Cola FIFO	Mínimo número de saltos, no mínimo costo
DFS	Pila LIFO	Primera ruta que encuentra; sin garantía
UCS	Cola de prioridad por $g(n)$	Óptimo para costos no negativos
Voraz	Cola de prioridad por $h(n)$	Sin garantía de optimalidad
A*	Cola de prioridad por $g(n) + h(n)$	Óptimo si h es admisible

Convenciones comunes, para que los contadores sean comparables: la prueba de meta se hace al extraer el nodo de la frontera; *nodos expandidos* son los extraídos cuyos sucesores se generan (la meta no se cuenta); *nodos generados* son los insertados en la frontera; y los vecinos se recorren en orden alfabético, de modo que BFS y DFS son deterministas. UCS y A* admiten reexpansión de un nodo si su costo mejora; con una heurística consistente no ocurre. Todos devuelven la ruta, el costo, los nodos expandidos y generados y el tamaño máximo de la frontera.

Pruebas de corrección (`src/pruebas_busquedas.py`): un grafo de juguete con resultado conocido; 600 pares en 25 grafos geométricos aleatorios con semilla fija; y los 992 pares de nodos de la red con los cinco criterios. En todos, UCS y A* igualan el costo de `nx.shortest_path_length`, BFS iguala su número de saltos, y DFS y la búsqueda voraz devuelven rutas válidas. Todas las pruebas pasan.

3 Heurística: admisibilidad y consistencia

Para los criterios basados en distancia se usa

$$h(n) = \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta}), \quad h(n) = \frac{w_1}{w_1 + w_2} \alpha \frac{d_{\text{geo}}(n, \text{meta})}{d_{\text{máx}}} \quad (1)$$

para distancia y compuesto_sin_riesgo, respectivamente, con d_{geo} la distancia de Haversine entre las coordenadas oficiales (DANE, DIVIPOLA) y α el mínimo de la razón carretera/geodésica entre las aristas, redondeado hacia abajo a 6 decimales. Con ese α , $\alpha d_{\text{geo}}(u, v) \leq c(u, v)$ en toda arista, lo que garantiza admisibilidad y consistencia por la desigualdad triangular. Los términos de peaje y de riesgo (no negativos) no se incluyen en h y no la rompen.

Valor de α . $\alpha = 0,310570$ (razón mínima exacta 0.3105704113). La determina la arista de Chocontá a Tunja, cuyo sector está truncado en la fuente. Las demás aristas con razón menor que 1 se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Aristas con razón carretera/geodésica menor que 1

Arista	Carretera (km)	Geodésica (km)	Razón
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.310570
Bogotá – Madrid	9.12	19.91	0.458156
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	0.537062
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	0.749212
Granada – Ye de Granada	2.43	3.04	0.798421
El Espinal – Girardot	19.36	20.42	0.947938
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.993148
Duitama – Tunja	47.73	47.78	0.998874

Verificación numérica (Tabla 3). La admisibilidad compara $h(n)$ con el costo óptimo real $h^*(n)$ de Dijkstra para los 992 pares (n, meta) ; la consistencia comprueba $h(u) \leq c(u, v) + h(v)$ en cada arista, en ambos sentidos y para las 32 metas. Con $\alpha = 0,310570$ no hay violaciones y el margen mínimo es de 0.000023 km, en Chocontá a Tunja. Con la geodésica pura ($\alpha = 1$) hay 66 violaciones de admisibilidad y 141 de consistencia: el peor margen es $-56,51$ km.

Tabla 3: Verificación de admisibilidad y consistencia (margen mínimo en las unidades del criterio)

Heurística	α	Viol. adm.	Margen adm.	Viol. cons.	Margen cons.
distancia	0.310570	0	0.000023	0	0.000023
compuesto sin riesgo	0.310570	0	0.005265	0	0.005265
compuesto (limitado)	0.310570	0	0.012594	0	0.012594
distancia, geodésica pura	1	66	-56.51	141	-39.27

Aristas con carretera menor que la geodésica. Se reportan todas (Tabla 2); no se ajustó ninguna distancia para que la heurística cumpla. Varias se explican por la entrada urbana a Bogotá, que la geometría de INVÍAS no cubre. Como α es la razón mínima, la

heurística es poco informativa en los corredores donde la carretera es mucho más larga que la línea recta.

Criterios con heurística limitada. En compuesto (riesgo faltante igual a 0) se usa solo el término de distancia, $w_1 \alpha d_{\text{geo}}/d_{\text{máx}}$, y los resultados se reportan aparte, rotulados como limitados. En riesgo y peaje no hay información geométrica: la heurística admisible es $h = 0$, y A^* se reduce a costo uniforme.

4 Escenarios

Tabla 4: Escenarios origen-destino

Escenario	Rutas	Salto	Motivo
Duitama – Puente Nacional	2	8	caso central: dos rutas reales
Tunja – Ubaté	2	6	ciclo: ambos extremos sobre el ciclo
Bucaramanga – Bogotá	2	6	ciclo: lado de Santander contra Bogotá
Barbosa – Zipaquirá	2	6	ciclo: origen en una hoja fuera del ciclo
Bogotá – Villavicencio	1	1	ruta única, 1 salto
Girardot – Cambao	1	1	ruta única, 1 salto, sin tocar Bogotá
Chiquinquirá – Tunja	1	2	ruta única, 2 saltos
Bogotá – Granada	1	3	ruta única, 3 saltos
Madrid – Puerto Gaitán	1	4	ruta única, 4 saltos
Mariquita – Granada	1	6	ruta única, 6 saltos (la más larga)

Los cuatro primeros pares cruzan el ciclo y tienen dos rutas simples distintas; los seis restantes tienen ruta única y de 1 a 6 saltos. El número de rutas simples se comprueba en cada corrida. Cada escenario se ejecuta con los cinco algoritmos y con los cuatro criterios.

Mediciones. Cada celda (escenario, criterio, algoritmo) se repite 2000 veces; el tiempo se mide sin `tracemalloc` y se reporta como media y desviación estándar; la memoria pico se mide en una corrida aparte con `tracemalloc`. Voraz y A^* consultan una tabla de h precalculada hacia el destino (mismos valores, mismas rutas y mismos nodos expandidos); el tiempo de construir la tabla se mide aparte y no está incluido en sus tiempos (media de 96.8 μ s, entre 19.1 y 215.3 μ s). Las desviaciones son grandes respecto de las medias (la mayor es 1.44 veces la media), por lo que las diferencias de tiempo entre algoritmos solo son indicativas.

5 Resultados

Honestidad metodológica. La red tiene un solo ciclo. En los pares que no lo cruzan, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y solo cambian los nodos expandidos, el tiempo y la memoria. BFS minimiza el número de saltos, no el costo. DFS devuelve la primera ruta que encuentra en su orden de exploración. Las diferencias reales de ruta aparecen únicamente en los pares que cruzan el ciclo.

5.1 Criterio distancia

Las siguientes tablas se calcularon con *distancia* como criterio. El asterisco marca los pares que cruzan el ciclo.

Tabla 5: Nodos expandidos, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	25	12	20
Tunja – Ubaté*	23	7	15	9	12
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	10	6	10
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	11	6	11
Bogotá – Villavicencio	6	24	10	1	8
Girardot – Cambao	1	1	3	1	3
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	21	3	14
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	26	4	24
Mariquita – Granada	20	31	21	6	16

Tabla 6: Tiempo medio $\pm$ desviación estándar (μ s), criterio distancia, 2000 repeticiones

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	68 $\pm$ 16	37 $\pm$ 7	147 $\pm$ 31	67 $\pm$ 32	156 $\pm$ 45
Tunja – Ubaté*	107 $\pm$ 54	84 $\pm$ 49	172 $\pm$ 83	73 $\pm$ 31	153 $\pm$ 67
Bucaramanga – Bogotá*	106 $\pm$ 66	63 $\pm$ 29	102 $\pm$ 44	50 $\pm$ 23	115 $\pm$ 49
Barbosa – Zipaquirá*	78 $\pm$ 37	45 $\pm$ 25	124 $\pm$ 55	59 $\pm$ 27	136 $\pm$ 57
Bogotá – Villavicencio	31 $\pm$ 15	108 $\pm$ 49	143 $\pm$ 87	27 $\pm$ 16	108 $\pm$ 51
Girardot – Cambao	13 $\pm$ 7	13 $\pm$ 7	36 $\pm$ 17	18 $\pm$ 9	41 $\pm$ 20
Chiquinquirá – Tunja	16 $\pm$ 7	17 $\pm$ 7	35 $\pm$ 21	21 $\pm$ 10	26 $\pm$ 8
Bogotá – Granada	179 $\pm$ 257	290 $\pm$ 233	350 $\pm$ 153	46 $\pm$ 23	205 $\pm$ 102
Madrid – Puerto Gaitán	141 $\pm$ 52	215 $\pm$ 78	447 $\pm$ 152	45 $\pm$ 20	255 $\pm$ 101
Mariquita – Granada	89 $\pm$ 39	164 $\pm$ 92	244 $\pm$ 119	64 $\pm$ 32	196 $\pm$ 79

Tabla 7: Memoria pico (KiB), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	2.2	0.9	4.7	1.9	4.8
Tunja – Ubaté*	2.2	1.0	2.5	1.9	2.5
Bucaramanga – Bogotá*	1.8	1.2	2.4	1.7	2.5
Barbosa – Zipaquirá*	2.2	1.0	2.5	1.9	2.5
Bogotá – Villavicencio	1.7	1.4	2.4	1.1	2.5
Girardot – Cambao	1.5	0.6	1.1	0.9	1.2
Chiquinquirá – Tunja	1.4	0.6	1.1	0.9	1.1
Bogotá – Granada	2.1	1.4	4.6	1.4	3.3
Madrid – Puerto Gaitán	2.2	1.4	4.7	1.4	4.7
Mariquita – Granada	2.2	1.4	4.7	1.9	3.3

Tabla 8: Costo de la ruta (km), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	654.25	654.25	309.10	309.10	309.10
Tunja – Ubaté*	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89
Bucaramanga – Bogotá*	408.49	554.86	408.49	408.49	408.49
Barbosa – Zipaquirá*	181.96	181.96	181.96	181.96	181.96
Bogotá – Villavicencio	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72
Girardot – Cambao	88.71	88.71	88.71	88.71	88.71
Chiquinquirá – Tunja	72.61	72.61	72.61	72.61	72.61
Bogotá – Granada	168.78	168.78	168.78	168.78	168.78
Madrid – Puerto Gaitán	289.01	289.01	289.01	289.01	289.01
Mariquita – Granada	327.18	327.18	327.18	327.18	327.18

Tabla 9: Optimalidad respecto de UCS, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+111.7 %)	no (+111.7 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+35.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Lo que muestran las corridas:

- En el caso central, BFS y DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 111.7 % más cara que el óptimo): BFS porque tiene un salto menos (7 contra 8), y DFS por su orden de exploración. UCS, la búsqueda voraz y A* devuelven la ruta óptima por Bogotá (309.10 km). En Bucaramanga a Bogotá, DFS devuelve una ruta 35.8 % más cara.
- En los seis pares de ruta única, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y el mismo costo.
- Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron: BFS 143, DFS 142, UCS 144, voraz 50 y A* 120. A* expande menos nodos que UCS en cada escenario o igual, y la búsqueda voraz es la que menos expande y devuelve la ruta óptima en los diez escenarios, aunque no lo garantiza.
- Expandir menos nodos no se traduce siempre en menos tiempo: en el caso central A* tarda $156 \pm 45 \mu s$ contra $147 \pm 31 \mu s$ de UCS, aunque expande 20 nodos contra 25. Esos tiempos excluyen la construcción de la tabla de h , que se mide aparte.

5.2 Criterio compuesto sin riesgo

Tabla 10: Nodos expandidos, criterio compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	29	12	28
Tunja – Ubaté*	23	7	18	9	17
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	17	6	17
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	11	6	11
Bogotá – Villavicencio	6	24	9	1	7
Girardot – Cambao	1	1	3	1	2
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	13	3	12
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	24	4	19
Mariquita – Granada	20	31	15	6	14

Tabla 11: Costo compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	3.524	3.524	3.149	3.149	3.149
Tunja – Ubaté*	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Bucaramanga – Bogotá*	3.291	3.382	3.291	3.291	3.291
Barbosa – Zipaquirá*	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
Bogotá – Villavicencio	0.663	0.663	0.663	0.663	0.663
Girardot – Cambao	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
Chiquinquirá – Tunja	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
Bogotá – Granada	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Madrid – Puerto Gaitán	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Mariquita – Granada	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602

Tabla 12: Optimalidad respecto de UCS, criterio compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+11.9 %)	no (+11.9 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+2.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Con este criterio, BFS y DFS vuelven a elegir el desvío en el caso central (11.9 % más caro), y DFS es 2.8 % más caro en Bucaramanga a Bogotá. UCS, la búsqueda voraz y A*

son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 141 (UCS), 50 (voraz) y 129 (A*).

El tiempo y la memoria de los cuatro criterios están en el archivo de resultados del Corte 2 de la carpeta outputs. Los resultados de compuesto y riesgo, rotulados como limitados, están en el Anexo B.

5.3 Rutas

La Figura 1 muestra la ruta de cada algoritmo en el caso central con el criterio distancia, sobre las coordenadas oficiales y con el ciclo señalado. La Figura 2 muestra lo mismo con el criterio compuesto sin riesgo; el criterio y el algoritmo cambian el color y el trazo, no solo el color.

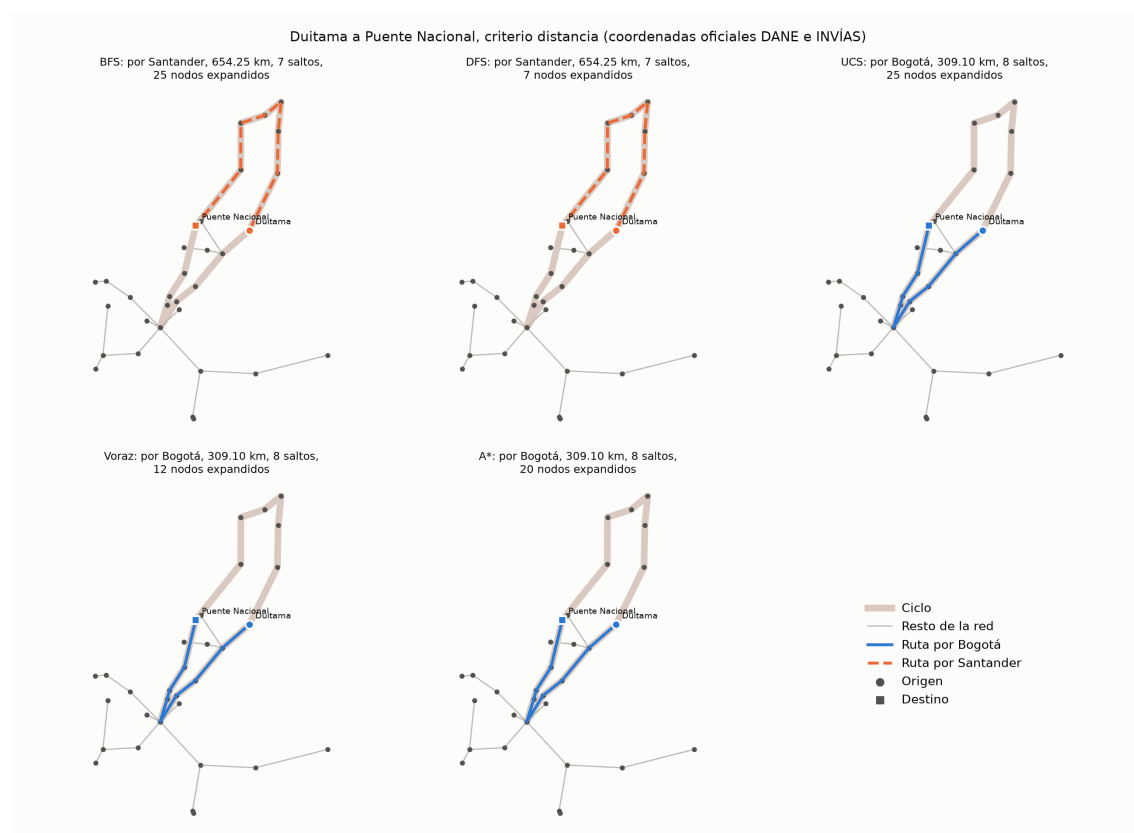


Figura 1: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio distancia. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

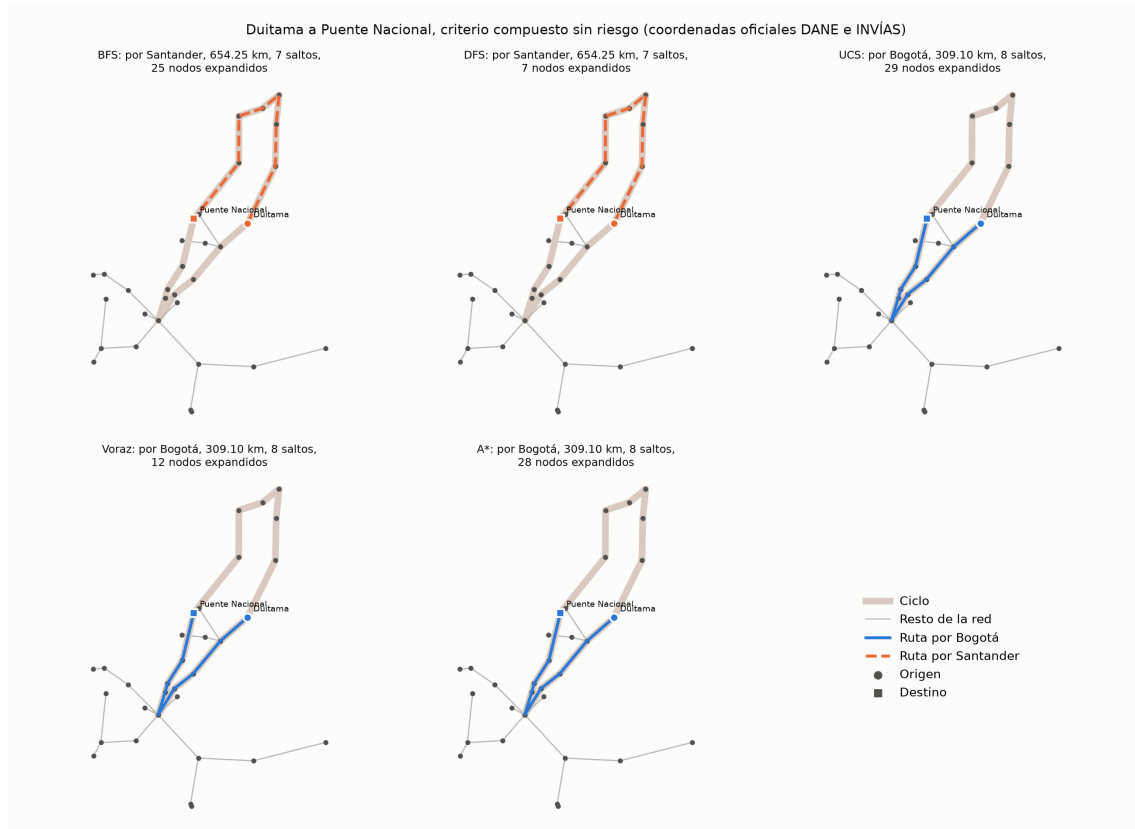


Figura 2: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio compuesto sin riesgo. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

6 Barrido de pesos

Para Duitama a Puente Nacional se varió (w_1, w_2, w_3) en una malla de paso 0.1 con suma 1 (66 puntos) y se registró qué ruta gana con el costo compuesto (riesgo faltante igual a 0). Como solo hay dos rutas simples, el costo de cada una es lineal en los pesos, $w_1D + w_2P + w_3R$, con D , P y R las sumas de los términos normalizados de la ruta; gana la ruta por Bogotá si $w_1\Delta D + w_2\Delta P + w_3\Delta R < 0$, con Δ igual a la ruta por Bogotá menos la ruta por Santander. En la malla, el ganador de cada punto coincide con el signo de esta frontera.

Tabla 13: Resultado del barrido de pesos

Medida	Base	Con cota inferior
Puntos de la malla con ruta por Bogotá (compuesto)	19 de 66	17 de 66
Puntos con ruta por Bogotá (sin riesgo)	37 de 65	36 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$	0.4095	0.4389
ΔD (corta menos desvío)	-2.4477	-2.1692
ΔP (corta menos desvío)	1.6971	1.6971
ΔR (corta menos desvío)	2.8788	2.8788

En la red corregida, la ruta por Bogotá gana en 19 de los 66 puntos y la frontera corta la recta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0,4095$; sin el término de riesgo gana en 37 de los 65 puntos donde

esa variante está definida (en $w_1 = w_2 = 0$ no lo está). La variante *sensibilidad con cota inferior* reemplaza la distancia de Chocontá a Tunja por 56.96 km: la frontera se desplaza a $w_1 = 0,4389$, la ruta por Bogotá gana en 17 puntos, y el ganador cambia en dos puntos de la malla, $(0,5,0,2,0,3)$ y $(0,5,0,3,0,2)$, que pasan a Santander. Sin riesgo cambia en un punto, $(0,3,0,4,0,3)$.

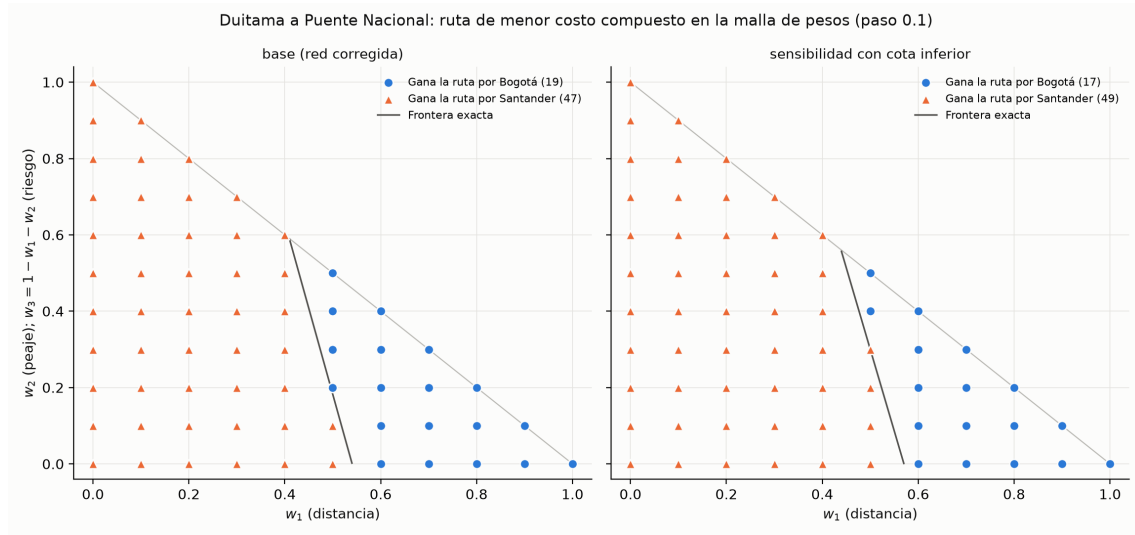


Figura 3: Ruta ganadora en la malla de pesos, red corregida y sensibilidad con cota inferior. Fuente: elaboración propia

7 Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja

Variante única, rotulada como sensibilidad: A* con $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$, el mínimo de la razón entre las aristas restantes (sin Chocontá a Tunja; la determina Madrid a Bogotá). Esta *h no es admisible* en la red tal como está, porque Chocontá a Tunja tiene razón 0.3106 y α_{ref} la excede.

Tabla 14: Nodos expandidos con α y con α_{ref} , criterio distancia

Escenario	UCS	A* $\alpha = 0,310570$	A* $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$	Óptima
Duitama – Puente Nacional	25	20	17	sí
Tunja – Ubaté	15	12	12	sí
Bucaramanga – Bogotá	10	10	9	sí
Barbosa – Zipaquirá	11	11	11	sí
Bogotá – Villavicencio	10	8	5	sí
Girardot – Cambao	3	3	2	sí
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	sí
Bogotá – Granada	21	14	11	sí
Madrid – Puerto Gaitán	26	24	20	sí
Mariquita – Granada	21	16	13	sí
Suma de 992 pares	15872	13377	12223	991 de 992

A* con α_{ref} devuelve la ruta óptima en los diez escenarios y expande menos nodos que con $\alpha = 0,310570$ y que UCS (en el caso central 17, 20 y 25). Sobre los 992 pares de nodos, devuelve la ruta óptima en 991 y falla en uno: de Bucaramanga a Tunja devuelve

482.01 km frente a un óptimo de 481.34 km (0.14 % más). Sumados los 992 pares, UCS expande 15 872 nodos, A* con α 13 377 y A* con α_{ref} 12 223.

8 Agente multifuncional

El agente se adapta a variantes del problema y usa un método exacto siempre que es viable. Está en `src/despachador.py` y reutiliza las búsquedas del proyecto: la matriz de costos entre paradas se calcula con UCS o con A* (tablas de h precalculadas), guardando la ruta expandida de cada tramo; no se reimplementó ninguna búsqueda. Es genérico: funciona con cualquier grafo de `networkx` con costos no negativos por arista. En todo el informe, n es el número de ciudades de una instancia (origen incluido) y k el de paradas libres por ordenar ($k = n - 1$ en orden libre con regreso).

8.1 Despachador y criterio de selección

Tabla 15: Tipos de solicitud y método elegido

Tipo de solicitud	Método si es viable (exacto)	Si el exacto no es viable
a. Origen a destino	A* si el criterio tiene heurística admisible (distancia, compuesto sin riesgo); UCS en los demás	No aplica
b. Paradas en orden fijo	Un A* o UCS por tramo; el costo es la suma	No aplica
c. Obligatoria(s) intermedia(s) o tramos bloqueados	Una obligatoria: orden determinado, A* o UCS por tramo. Varias: Held-Karp con final fijo; los bloqueos se excluyen de todas las búsquedas	ACO
d. Orden libre con regreso	Held-Karp (ciclo)	ACO
e. Orden libre sin regreso	Held-Karp (final libre)	ACO

Regla fija. Se usa un método exacto cuando es viable; la metaheurística solo cuando no lo es. En los tipos de orden libre, el exacto (Held-Karp, programación dinámica sobre subconjuntos de paradas) es viable si $k \leq K_{\text{exacto}}$. Ese umbral no se supuso: se midió Held-Karp en esta máquina (Tabla 16; Intel Core i7-8750H a 2.20 GHz, 6 núcleos y 12 hilos, 15.88 GiB de RAM, Windows 11, Python 3.14.3 y NumPy 2.5.2) y se tomó el más restrictivo de dos límites: el de tiempo, el mayor k cuyo tiempo mediano no supera 5 s, y el de memoria, el mayor k medido cuya memoria pico no supera el 25 % de la RAM instalada (4064 MiB). El presupuesto de 5 s y el 25 % son decisiones de diseño; los umbrales son mediciones. Resultado: el límite de tiempo es $k = 19$ (mediana 2.735 s; con $k = 20$, 5.986 s, rango 5.844 a 6.047 s); la memoria no limita hasta $k = 22$, el mayor medido (1009.8 MiB). Por tanto $K_{\text{exacto}} = 19$, fijado por el tiempo. La respuesta del despachador incluye la ruta, el costo, el método usado, el motivo de la elección y las métricas.

Simetría. Antes de usar la metaheurística, el despachador comprueba si la matriz de costos entre paradas es simétrica. Si lo es, el ACO usa búsqueda local 2-opt; si no, corre

sin 2-opt (que exige simetría) y el motivo de la elección lo dice. Held-Karp no requiere simetría. Se probó con una matriz asimétrica sintética.

Tabla 16: Medición de Held-Karp en esta máquina: k paradas libres, modo ciclo, con 3 repeticiones desde $k = 17$ (5 hasta $k = 16$). Tiempo y memoria dentro del presupuesto de 5 s y del límite de 4064 MiB

k	Rep.	Mediana (s)	Rango (s)	Memoria pico (MiB)	Tiempo	Memoria
8	5	0.005	0.004 a 0.008	0.0	sí	sí
10	5	0.004	0.003 a 0.004	0.1	sí	sí
12	5	0.008	0.008 a 0.009	0.6	sí	sí
14	5	0.026	0.026 a 0.027	2.8	sí	sí
15	5	0.055	0.054 a 0.067	5.8	sí	sí
16	5	0.263	0.229 a 0.282	12.1	sí	sí
17	3	0.624	0.598 a 0.698	25.5	sí	sí
18	3	1.367	1.349 a 1.442	53.1	sí	sí
19	3	2.735	2.722 a 2.841	111.8	sí	sí
20	3	5.986	5.844 a 6.047	232.5	no	sí
21	3	12.933	12.345 a 13.124	487.1	no	sí
22	3	27.189	26.819 a 27.359	1009.8	no	sí

8.2 ACO con búsqueda local 2-opt

El ACO está en `src/aco_multiparada.py`, programado desde cero. Cada hormiga elige el siguiente nodo con probabilidad proporcional a $\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta$, con visibilidad $\eta_{ij} = 1/c_{ij}$ (con un término ε pequeño para costos nulos) y feromona por arista. Las hormigas depositan $1/L_k$ en su tour y el mejor tour de cada iteración, mejorado con 2-opt, deposita $1/L$ adicional. Parámetros, iguales para todas las instancias: $\alpha = 1,5$, $\beta = 5$ y $\rho = 0,1$, la configuración adoptada en el taller de ACO del curso tras su barrido de parámetros [5]; número de hormigas igual al número de nodos y 100 iteraciones, como en el taller para $n = 20$. No se reajustaron en este trabajo. Cada instancia se corre con 10 semillas fijas (1 a 10).

8.3 Validación

Instancias. (a) La red de carga con $n = 5, 10, 15$ y 20 ciudades, con tres instancias por n elegidas con semilla fija, y con las 32 ciudades; criterio distancia, orden libre con regreso. (b) Las cinco instancias euclidianas de $n = 20$ del taller de ACO (semillas 1 a 5, generadas con el mismo generador xorshift64), cuyo óptimo de Held-Karp ya estaba calculado. (c) Dos instancias euclidianas mayores ($n = 100$ y 200) sin óptimo exacto, con referencia *mejor encontrada con 2-opt*; están en el Anexo C. Para las 32 ciudades no hay Held-Karp; la referencia es el óptimo por estructura de la red (un solo ciclo), $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$, con W la suma de las aristas, C la longitud del ciclo y $w_{\max}$ su arista mayor. Es una derivación propia, verificada contra Held-Karp en 300 grafos aleatorios de un solo ciclo, con 0 discrepancias (Anexo C).

Tabla 17: Validación del agente: ACO con 2-opt y 10 semillas por instancia. Referencia: Held-Karp ($n \leq 20$) u óptimo por estructura ($n = 32$). Inst.: instancias del grupo; Br. mejor, máx.: mayor brecha de la mejor corrida; Igualan: semillas que alcanzan la referencia; tiempos medios

Grupo	Inst.	Brecha media (%)	Br. mejor, máx. (%)	Igualan	ACO t (s)	Exacto t (s)
Red, $n = 5$	3	0.000	0.000	30/30	0.041	0.0005
Red, $n = 10$	3	0.000	0.000	30/30	0.085	0.0040
Red, $n = 15$	3	0.000	0.000	30/30	0.140	0.034
Red, $n = 20$	3	0.000	0.000	30/30	0.193	2.591
Red, $n = 32$ (todas)	1	0.000	0.000	10/10	0.302	—
Taller, $n = 20$	5	0.104	0.000	47/50	0.178	2.537

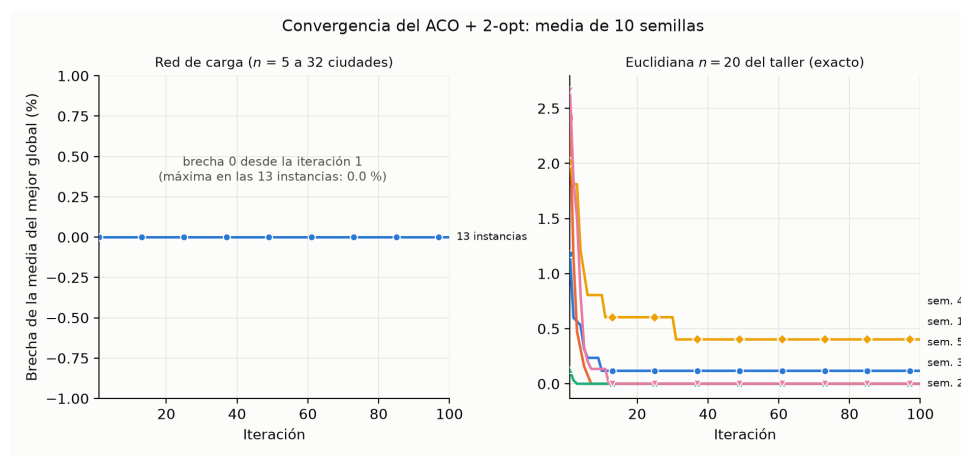


Figura 4: Curvas de convergencia del ACO + 2-opt: brecha de la media de 10 semillas respecto de la referencia. Fuente: elaboración propia

Lo que muestran las corridas:

- **Red de carga.** El ACO con 2-opt alcanza el costo de Held-Karp en las 12 instancias con exacto (30 de 30 semillas por n) y el óptimo por estructura en las 32 ciudades (2808.65 km, 10 de 10). En la red de carga, casi un árbol, el exacto y el ACO con 2-opt coinciden. La brecha es 0 desde la primera iteración (Figura 4): el 2-opt aplicado al mejor tour de esa iteración ya alcanza el óptimo. Sin búsqueda local el ACO no siempre llega: brecha media de 2.608 % con $n = 15$ (20 de 30 semillas) y de 2.836 % con $n = 20$ (13 de 30), y 0 con $n = 5, 10$ y 32 (Anexo C).
- **Instancias del taller ($n = 20$).** Held-Karp de este proyecto coincide con el óptimo exacto del taller en las 5 semillas. El ACO con 2-opt alcanza el óptimo con su mejor corrida en las 5; la brecha media es 0.104 % (47 de 50 semillas lo alcanzan; la semilla 1 con 9 de 10 y la 4 con 8 de 10). Sin 2-opt, la brecha media sube a 2.212 % y solo 1 de 50 semillas lo alcanza.
- **Tiempo.** Con $n = 20$ ($k = 19$), Held-Karp tarda entre 2.49 s y 2.62 s y 111.8 MiB; el ACO, entre 0.17 s y 0.22 s. Con pocas paradas el exacto es más rápido (milisegundos hasta $n = 10$). La regla fija elige el exacto siempre que es viable, aunque el ACO resulte más rápido.

8.4 Limitaciones del agente

- $K_{\text{exacto}} = 19$ depende de la máquina y del presupuesto de 5 s; la memoria no limita hasta $k = 22$, el mayor medido.
- Los parámetros del ACO se tomaron del taller y no se reajustaron. Sin búsqueda local el ACO no alcanza el óptimo en la mayoría de las instancias del taller; el 2-opt es esencial, y en la red de carga la validación no mide el aporte de las hormigas.
- El ACO con 2-opt requiere una matriz simétrica; con una asimétrica corre sin 2-opt, que no se validó en instancias de tamaño real.
- En las instancias mayores no hay referencia óptima (Anexo C).
- Los costos de la red son los de la red corregida, con las limitaciones de datos descritas arriba (Chocontá a Tunja truncada, entrada urbana a Bogotá).

9 Discusión

- Las rutas de los algoritmos solo difieren en los pares que cruzan el ciclo: BFS y DFS pueden devolver el desvío, y UCS, A* con h admisible y, en estos escenarios, la búsqueda voraz devuelven la ruta de menor costo. Con un solo ciclo, la comparación en los demás pares se limita a nodos expandidos, tiempo y memoria.
- A* con heurística admisible expande menos nodos que UCS (120 contra 144 en la suma de los diez escenarios con distancia), pero la ventaja es modesta porque $\alpha = 0,310570$ hace a h poco informativa.
- El resultado de los criterios que incluyen el riesgo depende de la cobertura de los datos: 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo y valen 0, por lo que riesgo y compuesto prefieren el desvío porque sus tramos no se midieron, no porque sean más seguros.
- La corrección de distancias cambia la decisión del criterio compuesto sin riesgo en el caso central: con las distancias sin corregir elegía el desvío; con las corregidas elige la ruta por Bogotá (Anexo A).

10 Limitaciones

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km frente a 56.96 km de línea recta; fija α y subestima la ruta por Bogotá (cota inferior 348.37 km). Las progresivas de la fuente dejan 49.1 km sin registro entre Chocontá y Tunja; por progresivas la arista mediría 61.0 km, cifra que solo evidencia que la cota es ajustada y no se aplicó.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías de INVÍAS que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano; las distancias desde Bogotá excluyen ese tramo.
- **Registros con patrón no estándar** (Bogotá a Cajicá, Chocontá a Tunja, El Espinal a Girardot y el registro del Río Ocoa) conservan la longitud registrada.

- **Riesgo incompleto y por corredor.** Solo 11 de 32 aristas tienen dato y el dato no distingue subtramos.
- **Tarifas de peaje.** Se actualizan cada año; corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Mediciones.** El tiempo tiene dispersión alta y la memoria es de una sola corrida por celda; los valores son indicativos.
- **Alcance.** Un solo ciclo, 10 escenarios y 32 nodos.

Anexo A: sensibilidad con distancias sin corregir

La Tabla 18 compara la red corregida (base) con una variante construida con la longitud registrada (`shape__length`). Se genera con la función `construir_grafo`, dando el valor crudo al parámetro `distancia`, a partir del mismo `aristas_red.json`. La tabla muestra la ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio y el resultado del barrido de pesos.

Tabla 18: Sensibilidad: red corregida y distancias sin corregir

Criterio	Base: vía	Base: km	Crudas: vía	Crudas: km
distancia	Bogotá	309.10	Bogotá	414.84
peaje	Santander	654.25	Santander	668.14
riesgo (limitado)	Santander	654.25	Santander	668.14
compuesto (limitado)	Santander	654.25	Santander	668.14
compuesto sin riesgo	Bogotá	309.10	Santander	668.14
Barrido: ruta por Bogotá (compuesto)		19 de 66		12 de 66
Barrido: ruta por Bogotá (sin riesgo)		37 de 65		30 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$		0.4095		0.5291

Anexo B: criterios con heurística limitada

En compuesto (riesgo faltante igual a 0) la heurística usa solo el término de distancia; en riesgo es $h = 0$ y A^* se reduce a UCS (los nodos expandidos coinciden). Ambos resultados son limitados.

Tabla 19: Nodos expandidos, criterio compuesto (limitado)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A^*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	18	12	17
Tunja – Ubaté*	23	7	17	9	17
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	13	6	12
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	13	6	13
Bogotá – Villavicencio	6	24	9	1	6
Girardot – Cambao	1	1	2	1	2
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	18	3	15
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	17	4	14
Mariquita – Granada	20	31	19	6	17

Tabla 20: Optimalidad, criterio compuesto (limitado)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	sí	sí	sí	no (+30.2 %)	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí		sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+46.5 %)	sí		sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí		sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí		sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí		sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí		sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí		sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí		sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí		sí

Tabla 21: Nodos expandidos, criterio riesgo (limitado, $h = 0$)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	7	25	7
Tunja – Ubaté*	23	7	12	23	12
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	11	12	11
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	13	17	13
Bogotá – Villavicencio	6	24	19	6	19
Girardot – Cambao	1	1	1	1	1
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	31	19	31
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	21	18	21
Mariquita – Granada	20	31	31	20	31

Tabla 22: Optimalidad, criterio riesgo (limitado, $h = 0$)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	sí	sí	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	no (+259.6 %)	no (+259.6 %)	sí	no (+259.6 %)	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (óptimo 0, costo 9.854)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	no (+259.6 %)	no (+259.6 %)	sí	no (+259.6 %)	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Anexo C: validación del agente, detalle

Referencia por estructura (derivación propia). En un grafo conexo con un solo ciclo, el recorrido cerrado de menor costo que visita todos los nodos cuesta $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$: todo puente se recorre dos veces y, por la paridad de los grados, el ciclo se recorre una vez completo o dos veces todo menos su arista mayor. Se comprobó

contra Held-Karp, sobre la matriz de caminos mínimos, en grafos aleatorios con semilla fija (Tabla 23); no hubo discrepancias.

Tabla 23: Verificación de la referencia por estructura contra Held-Karp

Medida	Valor
Grafos aleatorios de un solo ciclo	300
Nodos por grafo	5 a 12
Coincidencias con Held-Karp	300
Discrepancias	0
Mayor diferencia absoluta	4.26e-14
Longitud del ciclo (aristas)	3 a 12

Resultados por instancia. La Tabla 24 da los costos y brechas del ACO con 2-opt en cada instancia, incluidas las euclidianas mayores, cuya referencia es la mejor encontrada con 2-opt (2-opt desde el vecino más cercano y desde 300 y 150 inicios aleatorios), que no es un óptimo; la Tabla 25, el tiempo (sin `tracemalloc`, media y desviación de 10 corridas) y la memoria pico (corrida aparte). Con $n = 100$, el ACO obtiene $-0,158\%$ en la mejor corrida y $-0,065\%$ en la media respecto de esa referencia; con $n = 200$, $-1,212\%$ y $-0,887\%$, sin que ninguna semilla la iguale. Las brechas negativas solo indican que el ACO supera a esa búsqueda local desde inicios múltiples: no se conoce la distancia al óptimo. El ACO tarda $2,89 \pm 0,05$ s con $n = 100$ y $10,91 \pm 0,21$ s con $n = 200$ (5389 KiB).

Tabla 24: Costos y brechas del ACO con 2-opt y 10 semillas. Ref.: exacto (Held-Karp), estructura (óptimo por estructura de la red) o 2-opt (mejor encontrada con 2-opt, no óptimo). Igualan: semillas que alcanzan la referencia

Instancia	Ref.	Costo ref.	Mejor	Medio	Br. mejor (%)	Br. media (%)	Igualan
Red, $n = 5$ (#1)	exacto	885.44	885.44	885.44	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 5$ (#2)	exacto	1097.82	1097.82	1097.82	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 5$ (#3)	exacto	1207.05	1207.05	1207.05	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 10$ (#1)	exacto	1504.84	1504.84	1504.84	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 10$ (#2)	exacto	2003.14	2003.14	2003.14	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 10$ (#3)	exacto	2131.59	2131.59	2131.59	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 15$ (#1)	exacto	2009.33	2009.33	2009.33	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 15$ (#2)	exacto	1732.79	1732.79	1732.79	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 15$ (#3)	exacto	2125.59	2125.59	2125.59	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 20$ (#1)	exacto	2282.25	2282.25	2282.25	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 20$ (#2)	exacto	2213.55	2213.55	2213.55	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 20$ (#3)	exacto	2269.45	2269.45	2269.45	0.000	0.000	10/10
Red, $n = 32$ (#1)	estructura	2808.65	2808.65	2808.65	0.000	0.000	10/10
Taller $n = 20$, semilla 1	exacto	4.1059	4.1059	4.1108	0.000	0.118	9/10
Taller $n = 20$, semilla 2	exacto	4.2696	4.2696	4.2696	0.000	0.000	10/10
Taller $n = 20$, semilla 3	exacto	3.5374	3.5374	3.5374	0.000	0.000	10/10
Taller $n = 20$, semilla 4	exacto	4.0746	4.0746	4.0910	0.000	0.402	8/10
Taller $n = 20$, semilla 5	exacto	4.2659	4.2659	4.2659	0.000	0.000	10/10
Euclidiana $n = 100$	2-opt	7.7683	7.7560	7.7633	-0.158	-0.065	0/10
Euclidiana $n = 200$	2-opt	11.2366	11.1004	11.1369	-1.212	-0.887	0/10

Tabla 25: Tiempo (media $\pm$ desviación de 10 corridas) y memoria pico del ACO; tiempo y memoria del exacto (una corrida y una corrida aparte)

Instancia	ACO t (s)	ACO mem. (KiB)	Exacto t (s)	Exacto mem. (MiB)
Red, $n = 5$ (#1)	0.033 ± 0.000	13	0.000	0.0
Red, $n = 5$ (#2)	0.039 ± 0.005	13	0.000	0.0
Red, $n = 5$ (#3)	0.050 ± 0.005	13	0.001	0.0
Red, $n = 10$ (#1)	0.089 ± 0.003	23	0.004	0.1
Red, $n = 10$ (#2)	0.083 ± 0.004	21	0.004	0.1
Red, $n = 10$ (#3)	0.082 ± 0.003	21	0.004	0.1
Red, $n = 15$ (#1)	0.132 ± 0.003	40	0.028	2.8
Red, $n = 15$ (#2)	0.151 ± 0.006	40	0.037	2.8
Red, $n = 15$ (#3)	0.138 ± 0.009	40	0.037	2.8
Red, $n = 20$ (#1)	0.220 ± 0.027	64	2.619	111.8
Red, $n = 20$ (#2)	0.172 ± 0.014	59	2.609	111.8
Red, $n = 20$ (#3)	0.188 ± 0.021	64	2.543	111.8
Red, $n = 32$ (#1)	0.302 ± 0.007	152	—	—
Taller $n = 20$, semilla 1	0.172 ± 0.009	64	2.549	111.8
Taller $n = 20$, semilla 2	0.166 ± 0.007	64	2.491	111.8
Taller $n = 20$, semilla 3	0.190 ± 0.008	64	2.517	111.8
Taller $n = 20$, semilla 4	0.178 ± 0.017	64	2.518	111.8
Taller $n = 20$, semilla 5	0.184 ± 0.007	64	2.610	111.8
Euclidiana $n = 100$	2.894 ± 0.053	1401	—	—
Euclidiana $n = 200$	10.907 ± 0.212	5389	—	—

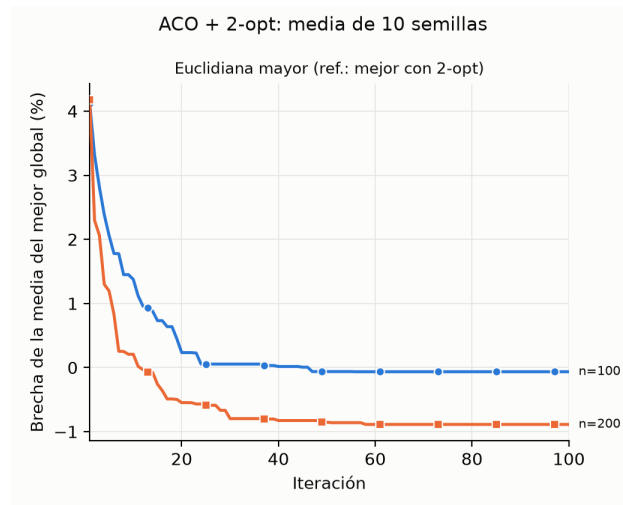


Figura 5: Convergencia del ACO + 2-opt en las instancias euclidianas mayores, respecto de la mejor encontrada con 2-opt (no óptima). Fuente: elaboración propia

ACO sin búsqueda local. La Tabla 26 repite las instancias de la red y del taller con el ACO sin 2-opt, con los mismos parámetros y semillas. Sin búsqueda local el ACO no alcanza el óptimo en la mayoría de las instancias del taller y falla en parte de las de la red con $n = 15$ y 20 ; con $n \leq 10$ y en las 32 ciudades coincide con la referencia.

Tabla 26: ACO sin búsqueda local frente al ACO con 2-opt, por grupo de instancias (10 semillas por instancia)

Grupo	Br. con 2-opt (%)	Igualan con	Br. sin 2-opt (%)	Igualan sin
Red, $n = 5$	0.000	30/30	0.000	30/30
Red, $n = 10$	0.000	30/30	0.000	30/30
Red, $n = 15$	0.000	30/30	2.608	20/30
Red, $n = 20$	0.000	30/30	2.836	13/30
Red, $n = 32$ (todas)	0.000	10/10	0.000	10/10
Taller, $n = 20$	0.104	47/50	2.212	1/50

Referencias

Referencias

- [1] Andradé Gómez, J. D., Jiménez López, M., y Díaz García, C. A. (2026). *Formulación del problema y agente de rutas para una red de carga interurbana* (Proyecto Integrador, Corte 1) [Documento del equipo]. Universidad Sergio Arboleda.
- [2] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>
- [3] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [4] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>
- [5] Díaz García, C. A., Jiménez López, M., y Andradé Gómez, J. D. (2026). *Colonia de hormigas aplicada al TSP* (taller de Inteligencia Artificial) [Documento del equipo, repositorio ACO_IA]. Universidad Sergio Arboleda.
- [6] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA: códigos de municipios y de cabeceras y centros poblados*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w>